BG 400 **E I N G A N G S P R Ü F U N G - S E R V O**

Kunde: **VG:**

Mechanischer und Elektrischer Untersuchungsbericht für Servomotoren

Mechanik

Klemmk.: ok O / defekt O Dichtung erneuern ja O/ nein O Deckel O / Unterteil O
Klemmbrett: ok O/ defekt O Anschlußbolzen: Ms O/ Cu O M ok O/ defekt O
AS O / NS O Lagerschild ok O / gerissen O / gebrochen O
AS-L.Deckel innen O / außen O: NS-L.Deckel innen O / außen O: ok O / defekt O
Statorfuß / LS.-Flansch O : gebrochen O / beschädigt O
Läufer O / Magnete O - ok O / defekt O
V-Ringe:
Simmerringe:

Lager

Wälzlager AS: ok O / erneuern O
Wälzlager NS: ok O / erneuern O

Passungen

Wellenzapfen AS: ok O / defekt O Durchmesser:
Rundlauf Wellenzapfen AS: µm (=< 30 µm)
Paßfeder/Paßfedernut: mm ok O / defekt O
Lagerschild AS: mm
Lagerschild NS: mm
Loslagerseite: AS / NS Axialmaß: mm
Lagerstelle AS: mm
Lagerstelle NS: mm
Sonstiges:

Elektrisch Stator

Isolationswert: = kV, MΩ
Widerstände: U1-U2 Ω // V1-V2 Ω // W1-W2 Ω
Widerstände: U1-V1 Ω // V1-W1 Ω // W1-U1 Ω
Schaltung O / Ableitungen O: ok O / defekt O Stück:
Wickelkopfbandagen: fest O / gelockert O / beschädigt O
Nutenverschlußkeile: fest O / gelockert O / beschädigt O
Isolationssystem: ok O / wärmegealtert O / geschädigt O / defekt O
Windungsschluß O / Phasenschluß O / Eisenschluß O
Wicklungstränge St. gesamte Wicklung verbrannt
Temperaturfühler: Ω ok O / defekt O °C
Blechpaket: ok O / Anstreifschaden O / ( ) Nuten verschoben O / gelockert O
Cu.- / Fe.-Verschweißungen in ( ) Nuten
Sonstiges:

Geber

Geber: ok O / defekt O
Gebermessdaten:

Bremse

Bremse mechanisch ok O / defekt O **Fehler:**
Bremse elektrisch ok O / defekt O **Fehler:**
Bremsendaten: Luftspalt in mm : Soll: Ist:
Drehmoment in Nm: Soll: Ist:

Name: Datum:

BG 400 / S E R V O M O T O R E N - Für K V

K400-1 immer setzen

	Kupplung / Riemenscheibe erneuern	K400-2			
	Kupplung / Riemenscheibe nacharbeiten				
	Ständerwicklung abbauen			**Neuer Servomotor:**	
	Staorwicklung säubern / trocknen				
	Teile reinigen + innen spritzen				
	Teile Sandstrahlen + grundieren				
	Sonstiges:			**Servomotor verschrotten:**	
				Kundenbeistellung:	
	Schleifspuren aufarbeiten				
	Ständer in Iso.Kl "F" neu wickeln	K400-3			
	Ständer in Iso.Kl "H" neu wickeln				
	kompletten Stator erneuern				
	Ständerwicklung nachimpregnieren				
	Isolationswert anheben				
	Wicklungsableitungen nachisolieren				
	Dauermagnete erneuern				
	Geber erneuern				
	Geber einstellen / justieren				
	Bremse erneuern				
	Sonstiges:				
	Wellenzapfen AS polieren / nacharbeiten	K400-4			
	Paßfeder / Paßfedernut nacharbeiten / erneuern				
	Wälzlager AS erneuern:				
	Wälzlager NS erneuern:				
	Lagersitz innen AS / NS ausbuchsen				
	Schraube aus Ständergehäuse ausbohren				
	Gewindebohrungen nachschneiden				
	Läufer nach VDI 2060 auswuchten				
	Motor kplt. Montieren				
	Zubehör montieren				
	Außenanstrich erneuern RAL:				
	Motor nach VDE 530 prüfen				

Vorgangs. Nr.: _____ **Kunde:** _____

Checkliste für den Prüfvorgang von Servomotoren mit Protokoll

1. Sichtkontrolle
   - Schrauben festziehen — durchgeführt ☐
   - Wellenrundlauf prüfen — durchgeführt ☐
   - Passfedersitz prüfen — durchgeführt ☐
2. Statorwicklung Hochspannungsprüfung — durchgeführt ☐
3. Windungsschluss messen und protokollieren (Ohm) — durchgeführt ☐
4. Thermofühler prüfen, Kaltleiter/ Unterbrecher und protokollieren — durchgeführt ☐
5. Rotorlage zum Stator einstellen — durchgeführt ☐
6. Rotorlagergeber zum Rotorlager einstellen — durchgeführt ☐
7. Nullpunkt zu Motor EMK ausrichten — durchgeführt ☐
8. Ruhestrom messen — durchgeführt ☐
9. **Bei Tachogeneratoren:**
   - Motor mit **1000 U/min** laufen lassen; — durchgeführt ☐
   - Tachospannung messen und protokollieren — durchgeführt ☐
10. Motor mit Höchstdrehzahl laufen lassen
    - Motor- Leerlaufstrom messen und protokollieren — durchgeführt ☐
11. Unwucht messen:
    - Bei starker Unwucht Motor wuchten — durchgeführt ☐
    - Neue Werte protokollieren — durchgeführt ☐
12. Bremsdrehmoment prüfen und protokollieren — durchgeführt ☐
13. Alle Abdeckungen montieren — durchgeführt ☐
14. Auf Vollständigkeit vom Kunden beigestelltes Zubehör überprüfen wie zum Beispiel:
    - Passfeder
    - Kupplung — geprüft ☐
    - Nachschmiervorrichtung
    - Usw.

Die Sollwerte sind dem Typenschild zu entnehmen!
Die gemessenen Ist- Werte sind auf der Rückseite einzutragen!

Datum: _____ **Prüfer:** _____

Werkstattleiter: _____

Protokoll für Servomotor

mangold elektromaschinen

	Stator			Rotor		
Isolationswiderstand Metriso 500	geg. Masse:	MΩ	kV	Geg. Masse:	MΩ	kV
	geg. Phase:	MΩ	kV	Geg. Phase:	MΩ	kV
Hochspannungsprobe			kV, 50Hz			kV, 50Hz
Windungsprüfung	Baker Stoss.		kV, 50Hz	Baker Stoss.		kV, 50Hz

Widerstände bei °Celsius	U1-U2	Ω	1U-1V	Ω	K-L	Ω	RA ( )	
	V1-V2	Ω	1V-1W	Ω	L-M	Ω	RM ( )	
	V1-V2	Ω	1V-1W	Ω	M-K	Ω	RI ( )	
Messgerät:	U-V	Ω	2U-2V	Ω	**Kaltleiter:**	Ω	**Microtherm:**	
	V-W	Ω	2V-2W	Ω	**Kaltleiter:**	Ω		
	W-U	Ω	2W-2U	Ω	**Kaltleiter:**	Ω		

Lagerpassung	**A- Seite**		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
	B- Seite		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
Rundlauf der Welle	**A- Seite**		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
	B- Seite		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
Lagerschild	**A- Seite**	Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	Schwingungen AS	Ein Aus
	B- Seite	Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	BS	Ein Aus

Leerlaufmessung bei 50 Hz **Schaltung:**

Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	Schaltbild:

							Abl.	C	VAr			
Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	

							Abl.	C	VAr			

Kurzschlussmessung bei 50 Hz **Schaltung:**

Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	Rotorspannung		Rotorstrom	
										K-L	V	K-L	A
							Abl.	C	VAr	L-M	V	L-M	A
										M-K	V	M-K	A

Bremse				Bremsmoment			Luftspalt	Bremsbelag	Schaltbild
	Volt	Amp	Watt	Soll	Ist	Nm	**δ (**mm)	d (mm)	
DC									
AC									

Bemerkung/ Sonstiges: _____